

PRÜFUNGSVORBEREITUNGSKURS

Musterlösung

Gymnasium Sekundarstufe II

Autor: Mario J. Herklotz
Version vom 3. Februar 2026

Vorname: _____

Name: _____

Nachhilfelehrer: _____

Inhaltsverzeichnis

Hinweis: Für jedes Kapitel finden Sie hier die Lösungen der Übungsaufgaben mit ungerader Nummer. Die Lösungen zu den Beispielen sind nicht enthalten.

0	Grundlagen und Rechenfertigkeiten	1
1	Grenzwerte	4
2	Differentialrechnung	6
3	Integralrechnung	15
5	Analytische Geometrie	20
6	Stochastik und beurteilende Statistik	30

§2 Differentialrechnung

Lösung 2.1. Wir geben jeweils die Gleichung der Ableitungsfunktion an.

- | | |
|--|--|
| (a) $f'_1(x) = x - 12x^3$ | (d) $f'_4(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{2\sqrt{x^3}}$ |
| (b) $f'_2(x) = -\frac{2}{x^2} + \frac{1}{2x^2} = \frac{5}{2x^2}$ | (e) $f'_5(x) = 1 - \frac{3\sqrt{x}}{2}$ |
| (c) $f'_3(x) = -\frac{6}{x^3} + \frac{8}{x^5}$ | (f) $f'_6(x) = -2t$ |

Lösung 2.3. Sei $f(x) = 4x^2 - x^4$. Wir bearbeiten die Teilaufgaben einzeln.

- (a) Der Graph von f verläuft achsensymmetrisch zur y -Achse, da

$$\begin{aligned} f(-x) &= 4(-x)^2 - (-x)^4 = 4(-1)^2x^2 - (-1)^4x^4 \\ &= 4x^2 - x^4 = f(x) \end{aligned}$$

für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt. Der Wert der ersten Ableitung von f an $x_0 \in \mathbb{R}$ gibt den Anstieg von f an der Stelle x_0 an. Aufgrund der Symmetrie muss der Anstieg an $-x_0$ dem an x_0 gerade entgegengesetzt sein (Man kann zeigen, dass die Tangenten an f in x_0 und $-x_0$ gerade Spiegelbilder voneinander sind). Es muss also $f'(-x_0) = -f'(x_0)$ für alle $x_0 \in \mathbb{R}$ gelten. Ferner ist $f'(0) = f'(-0) = -f'(0)$, also $f'(0) = 0$. Insgesamt folgt die Punktsymmetrie von f bezüglich des Koordinatenursprungs.

- (b) Wir berechnen die Nullstellen von f zu

$$\begin{aligned} 0 = f(x) &= 4x^2 - x^4 = x^2 \cdot (4 - x^2) = x^2(2 - x)(2 + x) \\ \implies x &\in \{-2, 0, 2\}. \end{aligned}$$

Wegen $f'(x) = 8x - 4x^3$ gilt nun $f'(2) = 16 - 32 = -16$. Die Überlegungen aus (a) führen nun zu $f'(0) = 0$ und $f'(-2) = -f'(2) = 16$.

- (c) Wir müssen untersuchen, ob die Gleichung $5 = f'(a) = 8a - 4a^3$ eine reelle Lösung hat. In (b) hatten wir $f'(-2) = 16 > 5$ und $f'(0) = 0 < 5$ berechnet. Da f' stetig ist, muss nun eine Stelle $a \in (-2, 0)$ existieren, sodass $f'(a) = 5$ gilt.¹ Mit dem [] ergibt sich $a \approx -1,66$.

Lösung 2.5. Wir berechnen $f(-\frac{1}{2}) = \frac{15}{8}$. Also gilt $B(-\frac{1}{2} \mid \frac{15}{8})$. Die erste Ableitung von f ergibt sich zu $f'(x) = 3x^2 - 2$. Mit dem Differenzenquotient erhalten wir für den Sekantenanstieg

$$m_s = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{15/8 - 0}{-1/2 - 1} = \frac{5}{4}.$$

Gesucht ist also eine Stelle $a \in [-\frac{1}{2}, 1]$, sodass $f'(a) = \frac{5}{4}$ gilt.² Wir erhalten also

$$\frac{5}{4} = f'(a) = 3a^2 - 2 \iff \frac{13}{12} = a^2 \implies a \in \left\{ -\sqrt{\frac{13}{12}}, \sqrt{\frac{13}{12}} \right\}.$$

Die Stelle ist im gefragten Intervall eindeutig bestimmt.

Lösung 2.7. Wir gehen aufgabenweise vor.

- (a) Wir setzen $f(x) = x$ und $g(x) = 1 + x^2$. Es ergibt sich $f'(x) = 1$ und $g'(x) = 2x$. Einsetzen in die Formel führt nun auf

$$f'_1(x) = \frac{1 + x^2 - 2x^2}{(1 + x^2)^2} = \frac{1 - x^2}{(1 + x^2)^2}.$$

Wir bestimmen f'_1 noch mittels Produktregel. Hierzu formen wir f_1 um und erhalten

$$f_1(x) = \frac{x}{1 + x^2} = x \cdot \frac{1}{1 + x^2} = x \cdot (1 + x^2)^{-1}.$$

¹Wir haben hier den sogenannten *Zwischenwertsatz stetiger Funktionen* angewendet.

²Im Allgemeinen wird die Existenz einer solchen Stelle durch den *Mittelwertsatz der Differentialrechnung* garantiert.

Setzen wir $u(x) = x$ und $v(x) = (1 + x^2)^{-1}$, so ergibt sich $u'(x) = 1$ und

$$v'(x) = -\frac{2x}{(1 + x^2)^2}.$$

Mit der Produktregel berechnen wir damit

$$\begin{aligned} f_1'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= \frac{1}{1 + x^2} - \frac{2x^2}{(1 + x^2)^2} \\ &= \frac{1 + x^2}{(1 + x^2)^2} - \frac{2x^2}{(1 + x^2)^2} = \frac{1 - x^2}{(1 + x^2)^2} \end{aligned}$$

und erhalten dasselbe Ergebnis.

(b) Mit $f(x) = \sin(x)$ und $g(x) = \cos(x)$ ergibt sich

$$f_2'(x) = \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = 1 + \frac{\sin^2(x)}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x).$$

Alternativ erhält man durch Verwendung des trigonometrischen Pythagoras ($\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$) die Darstellung

$$f_2'(x) = \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)} =: \sec^2(x)$$

Man nennt die Funktion $x \mapsto \frac{1}{\cos(x)}$ *Sekans* und schreibt $\sec(x)$.

(c) Wir setzen $f(x) = e^x$ und $g(x) = 2x + 1$. Damit erhalten wir

$$f_3'(x) = \frac{e^x \cdot (2x + 1) - 2e^x}{(2x + 1)^2} = \frac{e^x \cdot (2x - 1)}{(2x + 1)^2}.$$

Lösung 2.13. Gesucht ist eine Stelle $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ mit $f'(a) = -2$. Wegen $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ führt der Ansatz auf

$$-2 = f'(a) = -\frac{1}{a^2} \iff a^2 = \frac{1}{2} \implies a = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Da nur eine Lösung existiert ist die Stelle eindeutig bestimmt.

Lösung 2.15. Wir bearbeiten die Teilaufgaben separat.

(a) Die Gerade g ist genau die Normale an den Graphen von f an der Stelle $x_0 = -1$. Die Ableitung von $h(x) = \frac{15}{5+x^2} = 15 \cdot (5+x^2)^{-1}$ ergibt sich zu

$$h'(x) = -15 \cdot \frac{1}{(5+x^2)^2} \cdot 2x = \frac{-30x}{(5+x^2)^2}.$$

Es gilt also $m_t = h'(-1) = \frac{30}{36} = \frac{5}{6}$. Also ist $m_n = -\frac{6}{5}$. Der Berührungspunkt ist wegen $h(-1) = \frac{15}{6} = \frac{5}{2}$ der Punkt $B(-1 \mid \frac{5}{2})$. Einsetzen in die Gleichung $y = m_n x + n$ liefert nun

$$\frac{5}{2} = -\frac{6}{5} \cdot (-1) + n = \frac{6}{5} + n \implies n = \frac{13}{10}.$$

Also gilt $g(x) = -\frac{6}{5}x + \frac{13}{10}$.

(b) Wir berechnen die Nullstelle von g zu

$$0 = g(x) = -\frac{6}{5}x + \frac{13}{10} \iff \frac{13}{10} = \frac{6}{5}x \implies x = \frac{13}{12}.$$

Gesucht ist also der Abstand d der Punkte $A(\frac{13}{12} \mid 0)$ und $B(-1 \mid \frac{5}{2})$. Diesen erhalten wir mittels

$$d = \sqrt{\left(0 - \frac{5}{2}\right)^2 + \left(\frac{13}{12} + 1\right)^2} \approx 3,25.$$

Der Bohrer stößt also nach rund 3,25 m auf Grundwasser.

- (c) Wäre dem so, müsste der Anstieg der Rampe durch $h'(-1) = \frac{5}{6}$ gegeben sein. Die Tangente an den Graphen von h ist dann

$$y = \frac{5}{6}x + \frac{10}{3}.$$

Diese schneidet jedoch den Graphen von h in mehr als einem Punkt (also insbesondere in einem vom Berührungspunkt der Tangente verschiedenen Punkt), da die Gleichung

$$\frac{5}{6}x + \frac{10}{3} = \frac{15}{5+x^2}$$

die Lösungsmenge $\mathcal{L} = \{-2, -1\}$ hat. Die Rampe würde also innerhalb des Hügels verlaufen. Das ist jedoch nicht möglich wenn kein zusätzliches Material abgetragen werden soll.

Lösung 2.17. Wir bearbeiten beide Aufgaben separat.

- (a) Wir bestimmen alle Tangenten an den Graphen von f , welche durch den Punkt $S(\frac{3}{2} \mid \frac{5}{2})$ verlaufen. Da $f'(x) = 3x^2 - 6x$ gilt, folgt mit der allgemeinen Tangentengleichung

$$\frac{5}{2} = (3u^2 - 6u) \cdot \left(\frac{3}{2} - u\right) + (u^3 - 3u^2 + 5)$$

für die Berührstellen u . Die Gleichung hat die einzige reelle Lösung $u \approx 0,39$. Das Schiff kann somit alle Punkte auf dem Graphen von f mit Abszissen im Intervall $[0,39; +\infty)$ einsehen.

Zur Extremwertaufgabe: Für einen Punkt $K_u(u \mid f(u))$ (mit $u \in \mathbb{R}$) auf dem Graphen von f betrachten wir die Gerade durch die Punkte K_u und S . Der Abstand zwischen K_u und S wird genau dann lokal am kleinsten wenn die Gerade die Normale an den Graphen von f in u ist. Es muss also gelten, dass

$$-\frac{1}{f'(u)} = m_n = \frac{f(u) - 5/2}{u - 3/2}.$$

Einsetzen von f und f' führt auf die Gleichung

$$-\frac{1}{3u^2 - 6u} = \frac{u^3 - 3u^2 + 5/2}{u - 3/2}$$

mit den Lösungen $u \in \{-0,75; -0,10; 1,20; 2,06; 2,59\}$. Auf den kleinsten Abstand d führt $u = 1,20$ mit $d = 0,31$ wie man sich schnell klar macht. Der Punkt auf der Küstenlinie ist somit gegeben durch $K_{1,20}(1,20 \mid 2,41)$.

- (b) Auf allen Geraden der Form $y = mx - 3$ befindet sich der Punkt $P(0 \mid -3)$. Mit der allgemeinen Tangentengleichung bestimmen wir nun die Berührungspunkte, an welchen die Tangente an den Graphen von $f(x) = x^2 - 2$ durch P verläuft. Wir erhalten die Gleichung

$$-3 = 2u(-u) + u^2 - 2 = -u^2 - 2$$

mit den Lösungen $u \in \{-1, 1\}$. Die Tangenten ergeben sich damit zu

$$t_1 : y = -2x - 3 \quad \text{und} \quad t_2 : y = 2x - 3.$$

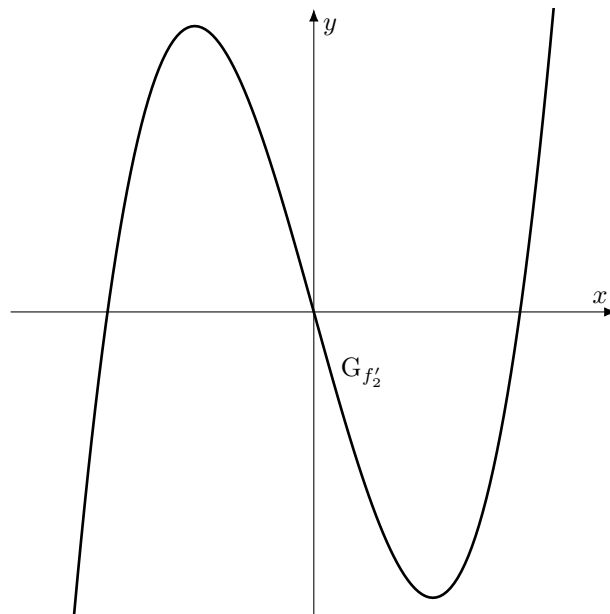
Lösung 2.21. Wir untersuchen die Funktionen einzeln auf ihr Monotonieverhalten.

- (a) Es gilt $f_1'(x) = 4 - 2x$. Genau dann ist $f_1'(x) > 0$ wenn

$$0 < f_1'(x) = 4 - 2x \iff 2x < 4 \iff x < 2.$$

Analog erhalten wir $f_1'(x) < 0$ für alle $x > 2$. Also ist die Funktion f_1 im Intervall $(-\infty; 2)$ streng monoton wachsend und im Intervall $(2; +\infty)$ streng monoton fallend.

- (b) Es gilt $f_2'(x) = 4x^3 - 6x = 2x \cdot (2x^2 - 3)$. Also hat f_2' die Nullstellen $x \in \{-\sqrt{3/2}, 0, \sqrt{3/2}\}$. Damit haben wir
- $x \in (-\infty; -\sqrt{3/2}) \implies f_2'(x) < 0 \implies f_2$ monoton fallend;
 - $x \in (-\sqrt{3/2}; 0) \implies f_2'(x) > 0 \implies f$ monoton wachsend;

Abbildung 2.1: Funktionsgraph von f'_2

- $x \in (0; \sqrt{3/2}) \implies f'_2(x) < 0 \implies f_2$ monoton fallend;
- $x \in (\sqrt{3/2}; +\infty) \implies f'_2(x) > 0 \implies f$ monoton wachsend,

wobei man sich den Graphen von f leicht erschließen kann. Er ist in Abbildung 2.1 dargestellt.

- (c) Für $f_3(x) = \ln(1 - x^2)$ gilt $f'_3(x) = -\frac{2x}{1-x^2}$. Ferner hat f_3 den Definitionsbereich $D_{f_3} = \{x \in \mathbb{R} : -1 < x < 1\}$. Die Funktion f'_3 hat eine Nullstelle bei $x_0 = 0$. Wegen $f'_3(x) < 0$ für $x \in (0; 1)$ folgt, dass f_3 im Intervall $(0; 1)$ streng monoton fallend ist. Analog hierzu ist f_3 im Intervall $(-1; 0)$ streng monoton wachsend.

Lösung 2.23. Abbildung 2.2 zeigt den Graphen von ϑ .

- (a) Es lässt sich ablesen, dass die Körpertemperatur anfangs 39°C beträgt und dann nach einem Tag mit etwa $39,9^\circ\text{C}$ maximal wird. Anschließend nimmt die Körpertemperatur ab und beträgt an Tag 5 etwa $37,2^\circ\text{C}$.
- (b) Die höchste und niedrigste Temperatur im Behandlungszeitraum lässt sich mittels **CAS/GRAPH/FMIN** bzw. **FMAX** bestimmen. Das führt auf die Temperaturen

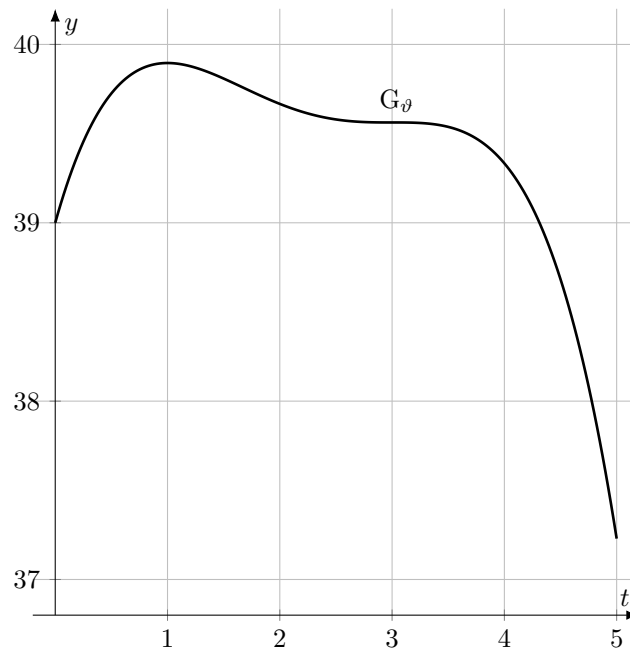
$$\vartheta_{\min} \approx 37,2^\circ\text{C} \quad \text{und} \quad \vartheta_{\max} \approx 39,9^\circ\text{C}.$$

Lösung 2.25. Wir gehen aufgabenweise vor.

- (a) Es sammelt sich kein Wasser im Haltebecken wenn $f(t) \leq 0$ ist. Mittels **CAS/GRAPH** finden wir heraus, dass das genau dann der Fall ist falls $t \in [1,75; 4,51]$ gilt.
- (b) Mit (a) berechnen wir, dass die Zuflussrate für $4,51 \text{ h} - 1,75 \text{ h} = 2,76 \text{ h}$ negativ und für $5 \text{ h} - 2,76 \text{ h} = 2,24 \text{ h}$ positiv ist. Die Aussage ist also korrekt.
- (c) Gesucht ist die Maximalstelle von f mit größtem Funktionswert. Wir haben $f'(t) = 3t^2 - 10t = t \cdot (3t - 10)$ und $f''(t) = 6t - 10$. Es ergeben sich die kritischen Stellen $t \in \{0; \frac{10}{3}\}$. Damit erhalten wir $f''(0) = -10 < 0$ und $f''(\frac{10}{3}) = 10 > 0$. Also ist nur $t_0 = 0$ ein lokales Maximum. Dieses Maximum ist auch global. Die Änderung zu diesem Zeitpunkt beträgt $f(0) = 10 \text{ L/h}$.
- (d) Die Funktion $t \mapsto f(t) - f(t - 1)$ gibt an, um wie viel die Änderungsrate der Wassermenge zum Zeitpunkt t größer ist als zum Zeitpunkt $t - 1$. Hierbei muss $t \in [1, 5]$ sein, da sonst f nicht definiert ist. Die Gleichung

$$f(t) - f(t - 1) = 0 \iff f(t) = f(t - 1)$$

wird also genau von den Zeitpunkten $t \in [1, 5]$ erfüllt, für welche die Änderung der Wassermenge zu den Zeitpunkten t und $t - 1$ gleich ist. Der zweite Implikationspfeil (also der Ausschluss der Lösung

Abbildung 2.2: Funktionsgraph von ϑ

$t = 0,53$) ist mit dem Definitionsbereich der Differenzfunktion $t \mapsto f(t) - f(t-1)$ zu erklären.

(e) Die Änderung Δ des Wasservolumens berechnen wir mit dem bestimmten Integral. Es ergibt sich

$$\Delta = \int_0^5 f(t) dt = \int_0^5 (t^3 - 5t^2 + 10) dt = -\frac{25}{12} \text{ L.}$$

Das Wasservolumen nimmt also um $\frac{25}{12}$ L ab.

Lösung 2.27. Wir lösen die Extremwertaufgabe. Das Problem ist durch

$$x \cdot y \rightarrow \max! \quad \text{bei} \quad x + y = 20$$

gegeben. Umstellen der Nebenbedingung ergibt die Gleichung $y = 20 - x$. Wir können das nun in die Hauptbedingung einsetzen und erhalten die Zielfunktion $Z(x) = x \cdot y(x) = x \cdot (20 - x)$. Diese Funktion soll maximiert werden. Wir können nun wie zuvor den Hochpunkt von Z bestimmen. Alternativ befindet sich die Abszisse des Scheitelpunkts einer quadratischen Funktion immer zwischen ihren Nullstellen (falls diese existieren). Wir haben $Z(x) = 0 \implies x \in \{0, 20\}$. Also ist die kritische Stelle $x = 10$ und der zugehörige Hochpunkt $H(10 \mid 100)$. Da die Parabel nach unten geöffnet ist, handelt es sich hierbei um einen globalen Extrempunkt. Somit folgt $x = y = 10$. Das Produkt ist $Z(10) = 100$.

Lösung 2.33. Minimiert werden muss der Abstand zwischen dem Koordinatenursprung und dem Punkt $P(u \mid f(u))$ auf dem Graphen von f um den maximal möglichen Radius zu erhalten. Aufgrund der Achsensymmetrie von G_f können wir ohne Einschränkung $u > 0$ annehmen. Wir haben also die Zielfunktion

$$d(u) = \sqrt{u^2 + f(u)^2} = \sqrt{u^2 + \left(\frac{1}{u^2}\right)^2} = \sqrt{u^2 + u^{-4}} \rightarrow \min!$$

Mittels CAS/GRAPH/MIN ergibt sich der Tiefpunkt $T(1,12 \mid 1,37)$. Der maximale Radius beträgt also $r_{\max} = 1,37$ LE.

Lösung 2.35. In Abbildung 2.3 ist eine Skizze des Kanalquerschnitts dargestellt. Setzen wir $2a$ und b für die Länge und Breite des Rechtecks, so gilt für den Flächeninhalt des Kanalquerschnitts die Formel

$$A = 2 \cdot a \cdot b + \frac{\pi}{2} a^2 \rightarrow \max!$$

Die Umfangsnebenbedingung führt auf

$$6 = 2a + 2b + \pi a = (2 + \pi)a + 2b \implies b = 3 - \left(1 + \frac{\pi}{2}\right)a.$$

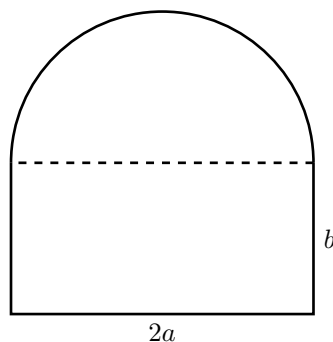


Abbildung 2.3: Kanalquerschnitt

Einsetzen in die Hauptbedingung liefert nun

$$A(a) = 2 \cdot a \cdot b + \frac{\pi}{2} a^2 = 2 \cdot a \cdot \left(3 - \left(1 + \frac{\pi}{2} \right) a \right) + \frac{\pi}{2} a^2.$$

Mit CAS/GRAPH/MAX erhalten wir $H(0,84 \mid 2,52)$ und damit $a = 0,84$. Wir berechnen damit

$$b = 3 - \left(1 + \frac{\pi}{2} \right) \cdot 0,84 \approx 0,84.$$

Das Rechteck muss also ein Quadrat mit Seitenlängen von 0,84 m Länge sein.

Lösung 2.37. Der Approximationsfehler ϵ ergibt sich als Betragsdifferenz beider Funktionswerte. Also ist

$$\epsilon(u) = \left| \cos(u) - \left(1 - u + \frac{1}{2}u^2 - \frac{1}{6}u^3 \right) \right| \rightarrow \max!$$

die zu maximierende Zielfunktion. Anwendung von CAS/GRAPH/MAX ergibt im Intervall $I = [0; 2,5]$ die Hochpunkte $H(0,61 \mid 0,28)$ und $H'(1,93 \mid 0,09)$. Hierbei können wir H' ignorieren, da H auf den größeren Approximationsfehler $\epsilon = 0,28$ führt. Das ist der gesuchte maximale Approximationsfehler im Intervall mit zugehörigem Argument $x = 0,61 \in I$.

Lösung 2.39. Wir erhalten die Bedingungen $f(2) = -1$, $f(0) = 0$, $f''(0) = 0$ und $f'(0) = -1$. Der kleinste Grad muss also 3 betragen. Wir wählen den Ansatz $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ mit $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ mit $a \neq 0$ und erhalten wegen $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ und $f''(x) = 6ax + 2b$ das lineare Gleichungssystem

$$\begin{vmatrix} 8a + 4b + 2c + d & = & -1 \\ d & = & 0 \\ 2b & = & 0 \\ c & = & -1. \end{vmatrix}$$

Wir erhalten also $b = 0$, $c = -1$ und $d = 0$. Einsetzen in die erste Gleichung liefert $8a - 2 = -1 \iff 8a = 1 \iff a = \frac{1}{8}$. Die Gleichung von f ergibt sich damit zu $f(x) = \frac{1}{8}x^3 - x$.

Lösung 2.41. Wir bearbeiten die Teilaufgaben separat.

- (a) Für f wählen wir den Ansatz $f(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ mit $a_0, \dots, a_4 \in \mathbb{R}$ und $a_4 \neq 0$. Zu zeigen ist, dass $a_3 = a_1 = 0$ gilt. Aus der Aufgabenstellung erhalten wir die Bedingungen $f(-2) = 4$, $f'(-2) = 0$, $f(2) = 4$, $f'(2) = 0$ und $f'(0) = 0$. Durch $f'(x) = 4a_4x^3 + 3a_3x^2 + 2a_2x + a_1$ erhalten wir das lineare Gleichungssystem

$$\begin{vmatrix} 16a_4 - 8a_3 + 4a_2 - 2a_1 + a_0 & = & 4 \\ -32a_4 + 12a_3 - 4a_2 + a_1 & = & 0 \\ 16a_4 - 8a_3 + 4a_2 - 2a_1 + a_0 & = & 4 \\ 32a_4 + 12a_3 + 4a_2 + a_1 & = & 0 \\ a_1 & = & 0. \end{vmatrix}$$

Wir bemerken direkt, dass die erste und dritte Gleichung identisch sind. Ferner können wir auf die zweite Gleichung die vierte hinzuaddieren. Setzen wir weiter $a_1 = 0$ ein, so erhalten wir das

modifizierte Gleichungssystem

$$\begin{cases} 16a_4 - 8a_3 + 4a_2 + a_0 &= 4 \\ 24a_3 &= 0 \\ 32a_4 + 12a_3 + 4a_2 &= 0. \end{cases}$$

Wir erhalten $a_3 = 0$. Also ist gezeigt, dass f achsensymmetrisch zur y -Achse verläuft.

Wir fahren fort: Einsetzen von $a_3 = 0$ und dividieren der dritten Gleichung durch 4 ergibt das Gleichungssystem

$$\begin{cases} 16a_4 + 4a_2 + a_0 &= 4 \\ 8a_4 + a_2 &= 0. \end{cases}$$

Aus der zweiten Gleichung erhalten wir $a_2 = -8a_4$. Setzen wir das in die erste Gleichung ein, so ergibt sich

$$\begin{aligned} 16a_4 + 4 \cdot (-8a_4) + a_0 &= 4 \\ \iff a_0 - 16a_4 &= 4 \iff a_0 = 4 + 16a_4 \end{aligned}$$

Setzen wir $a := a_4 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, so erhalten wir die Funktion

$$f_a(x) = ax^4 - 8ax^2 + (4 + 16a).$$

- (b) Nach Konstruktion von f_a ist $f'_a(-2) = f'_a(0) = f'_a(2) = 0$. Wegen $f''_a(x) = 12ax^2 - 16a$ gilt somit

$$\begin{aligned} f'_a(-2) = f'_a(2) &= 48a - 16a = 32a & \text{und} \\ f'_a(0) &= -16a. \end{aligned}$$

Ist nun $a > 0$, so handelt es sich wegen $f'_a(-2) = f'_a(2) > 0$ bei E_1 und E_2 um lokale Tiefpunkte. Ferner ist der Punkt $P(0 \mid 4 + 16a)$ ein lokaler Hochpunkt, da $f'_a(0) < 0$ gilt.

Für $a < 0$ sind analog hierzu E_1 und E_2 lokale Hochpunkte und bei $P(0 \mid 4 + 16a)$ handelt es sich um einen lokalen Tiefpunkt des Graphen von f_a . In Abbildung 2.4 sind zwei charakteristische Graphen der Schar f_a dargestellt.

- (c) Es soll $P(0 \mid 4 + 16a) = S_y(0 \mid -1)$ gelten. Wir berechnen

$$-1 = 4 + 16a \iff -5 = 16a \iff a = -\frac{5}{16}.$$

Lösung 2.43. Für alle $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ betrachten wir die Funktionsschar f_k mit $f_k(x) = x^4 - kx^3$. Die Teilaufgaben werden einzeln gelöst.

- (a) Mit dem Satz vom Nullprodukt ergeben sich die Nullstellen von f_k zu

$$0 = f_k(x) = x^4 - kx^3 = x^3 \cdot (x - k) \implies x \in \{0, k\}.$$

- (b) Wir weisen nach, dass $f_k(0) = f'_k(0) = f''_k(0) = 0$ und $f'''_k(0) \neq 0$ gilt. Wir haben $f'_k(x) = 4x^3 - 3kx^2$, $f''_k(x) = 12x^2 - 6kx$ und $f'''_k(x) = 24x - 6k$. Einsetzen von $x = 0$ in die Funktionen ergibt nun $f_k(0) = f'_k(0) = f''_k(0) = 0$ und $f'''_k(0) = 24 \cdot 0 - 6k = -6k \neq 0$, da $k \neq 0$. Somit ist $S(0 \mid 0)$ für alle Werte von k ein Sattelpunkt des Graphen von f_k .

- (c) Gesucht ist ein Wert k , sodass $f'_k(1) = -\frac{1}{2}$ gilt. Wir erhalten also

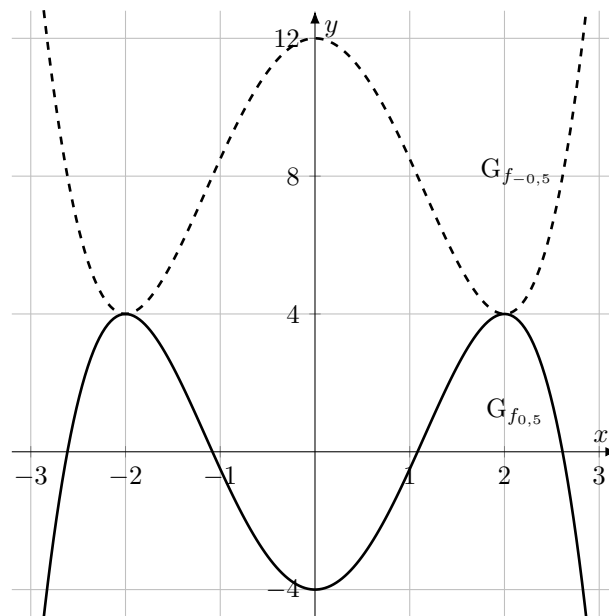
$$-\frac{1}{2} = f'_k(1) = 4 - 3k \iff \frac{9}{2} = 3k \implies k = \frac{3}{2}.$$

Wegen $f_{3/2}(1) = 1 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$ folgt mit der allgemeinen Tangentengleichung

$$y = -\frac{1}{2} \cdot (x - 1) - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}x,$$

also hat die Tangente die Gleichung $y = -\frac{1}{2}x$.

Zur Integralrechnungsaufgabe: Gesucht ist der Inhalt der Fläche, welcher vom Graphen von $f_{3/2}$ und

Abbildung 2.4: Die Graphen $f_{-0,5}$ und $f_{0,5}$

der Tangente $y = -\frac{1}{2}x$ eingeschlossen wird. Mit CAS/SOLVE berechnen wir die Schnittstellen beider Graphen zu $\mathcal{L} = \{-\frac{1}{2}, 0, 1\}$. Der Flächeninhalt ergibt sich damit zu

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1/2}^0 \left[-\frac{1}{2}x - \left(x^4 - \frac{3}{2}x^3 \right) \right] dx + \int_0^1 \left[x^4 - \frac{3}{2}x^3 + \frac{1}{2}x \right] dx \\ &= \left[-\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{5}x^5 + \frac{3}{8}x^4 \right]_{-1/2}^0 + \left[\frac{1}{5}x^5 - \frac{3}{8}x^4 + \frac{1}{4}x^2 \right]_0^1 \\ &= \frac{21}{640} + \frac{3}{40} = \frac{69}{640} \approx 0,11 \text{ FE.} \end{aligned}$$

(d) Die Nullstellen der ersten Ableitung von f_k sind gegeben durch

$$0 = f'_k(x) = 4x^3 - 3kx^2 = x^2(4x - 3k) \implies x \in \left\{ 0, \frac{3k}{4} \right\}.$$

Da es sich nach (b) bei $x_0 = 0$ um eine Sattelstelle von f handelt, kann nur $x_1 = \frac{3k}{4}$ als Extrempunkt infrage kommen. In der Tat berechnen wir

$$f''_k\left(\frac{3k}{4}\right) = 12\left(\frac{3k}{4}\right)^2 - 6k \cdot \frac{3k}{4} = \frac{9k^2}{4} \neq 0,$$

da nach Voraussetzung $k \neq 0$ gilt. Tatsächlich handelt es sich bei x_1 stets um ein lokales Minimum von f_k . Die zugehörige Ordinate ergibt sich zu

$$y = f_k\left(\frac{3k}{4}\right) = \left(\frac{3k}{4}\right)^4 - k \cdot \left(\frac{3k}{4}\right)^3 = -\frac{27}{256}k^4.$$

Umstellen ergibt $k = \frac{4x_1}{3} \equiv \frac{4x}{3}$. Einsetzen in obige Gleichung ergibt dann die Ortskurve

$$y = -\frac{27}{256} \cdot \left(\frac{4x}{3}\right)^4 = -\frac{1}{3}x^4.$$

Lösung 2.45. Für alle $c \in \mathbb{R}$ betrachten wir die Schar f_c mit $f_c(x) = x^2 - 2cx + 1$ und gehen aufgabenweise vor.

(a) Die Anzahl der Nullstellen quadratischer Funktionen lässt sich mithilfe der Diskriminante $\Delta = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q$ bestimmen. Setzen wir $p = -2c$ und $q = 1$, so erhalten wir

$$\Delta(c) = \left(\frac{-2c}{2}\right)^2 - 1 = c^2 - 1.$$

Ist $c \in (-1, 1)$, so hat die Schar f_c keine Nullstellen. Für $c \in \{-1, 1\}$ besitzt die Schar genau eine Nullstelle. In allen anderen Fällen hat f_c genau zwei Nullstellen.

- (b) Es gilt $f_c(0) = 0^2 - 2 \cdot c \cdot 0 + 1 = 1$ für alle $c \in \mathbb{R}$. Damit folgt die Behauptung.
- (c) Wir haben $f'_c(x) = 2x - 2c$ und damit $f'_c(0) = -2c$. Das entspricht genau dem Anstieg der Geraden. Ferner gilt $y(0) = -2c \cdot 0 + 1 = 1$, also liegt die Berührstelle $P(0 \mid 1)$ auf der Geraden und nach (c) auch auf dem Graphen von f_c .

Die Nullstelle der Tangente ist gegeben durch

$$0 = -2cx + 1 \iff 2cx = 1 \iff x = \frac{1}{2c}, \quad \text{wobei } c \neq 0 \text{ gilt.}$$

Die Höhe des Dreiecks ist stets $h = 1$ und die Grundseite ergibt sich zu $g = \left| \frac{1}{2c} \right|$. Wir haben damit

$$5 = \frac{1}{2}gh = \frac{1}{2} \cdot \left| \frac{1}{2c} \right| \cdot 1 \iff 20 = \frac{1}{|c|} \implies c \in \left\{ -\frac{1}{20}, \frac{1}{20} \right\}.$$

